

Лекция 6. Вкусовые рецепторы. Вкусовые центры головного мозга. Обонятельная система человека

Макрокомпоненты питания

Еда – это набор различных химических компонентов:

- Углеводы: энергия (крахмал, глюкоза), необходимое содержание: 200-300 г/сутки; небольшой запас в печени и мышцах
- Жиры (липиды): энергия (животные жиры), строит. материал (растит. жиры), необходимое содержание: 60-100 г/сутки; запасающая функция (более энергоемкие, чем углеводы)
- Белки: аминокислоты – строит. материал, необходимое содержание: 60-100 г/сутки; полноценные и неполноценные белки.

Орган вкуса – язык, он выполняет разные функции: это и мышечный орган (поворачивает пищу и подсовывает ее под зубы для осуществления процедуры жевания), и орган речи (звукогенерация), и сенсорный орган. На языке расположены вкусовые сосочки, а на них – вкусовые почки. В почках – вкусовые клетки-рецепторы нескольких типов: чувствительные к сладкому, кислоте, соленому, горькому, белковому, жирному и др.

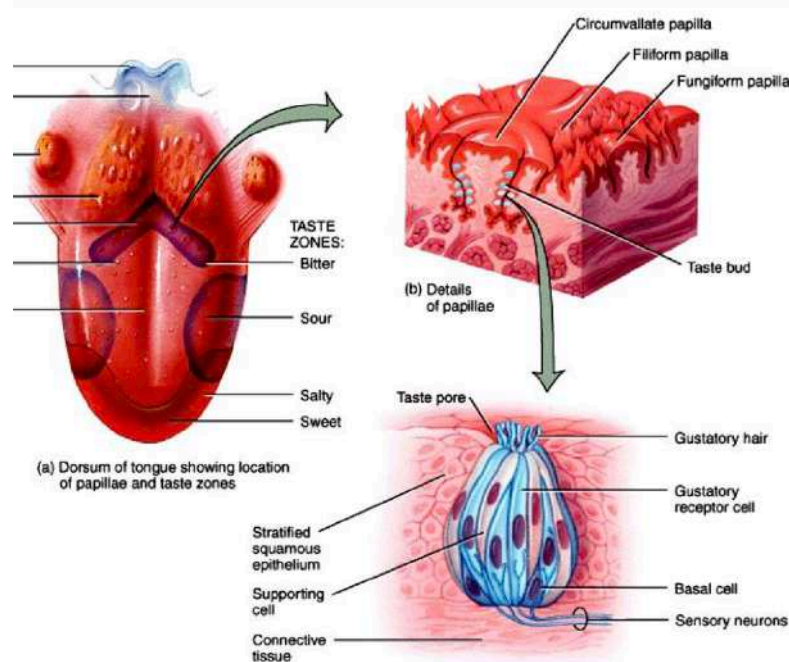


Рис. 6.1. Язык, вкусовые почки и вкусовые сосочки.

Кроме рецепторных клеток, есть также опорные и базальные (обновление вкусовых рецепторов происходит каждые 8-10 дней + восстановление после повреждения).

Рецепторные клетки – модифицированные эпителиальные клетки, имеющие 30-40 микроворсинок.



Рис. 6.2. Рецепторная клетка.

В состав вкусовой почки входят 30-80 вкусовых клеток. Всего в ротовой полости 2000-10000 вкусовых почек. Верхняя часть рецепторных клеток с микроворсинками выходят в общую камеру – вкусовую пору.

Сосочки:

- Желобоватые;
- Листовидные;
- Грибовидные.

Чувствительность разных частей языка к вкусу отличается незначительно.

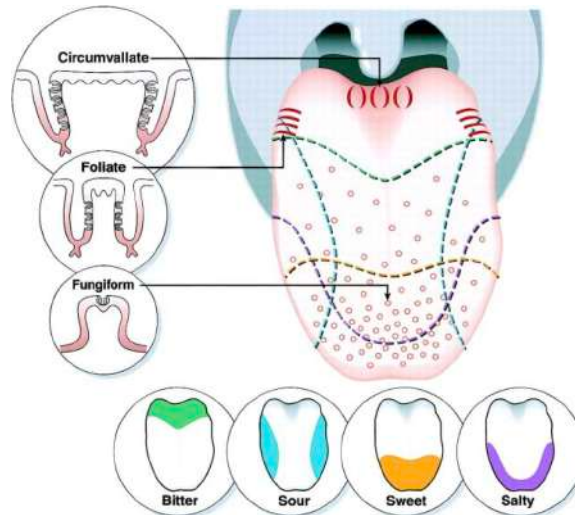


Рис. 6.3. Распределение вкусовой чувствительности.

Язык и вкусовые рецепторы

Вкусовые клетки-рецепторы несут микроворсинки, на которых находятся белки-рецепторы (белковые молекулы, настроенные на определенные химические вещества).

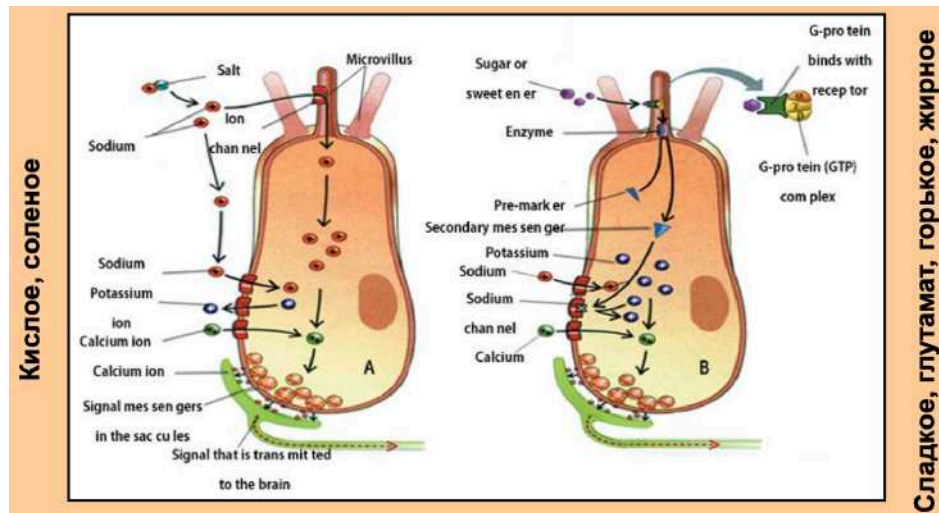


Рис.6.4. Вкусовой рецептор: ионотропный/метаботропный варианты передачи сигнала.

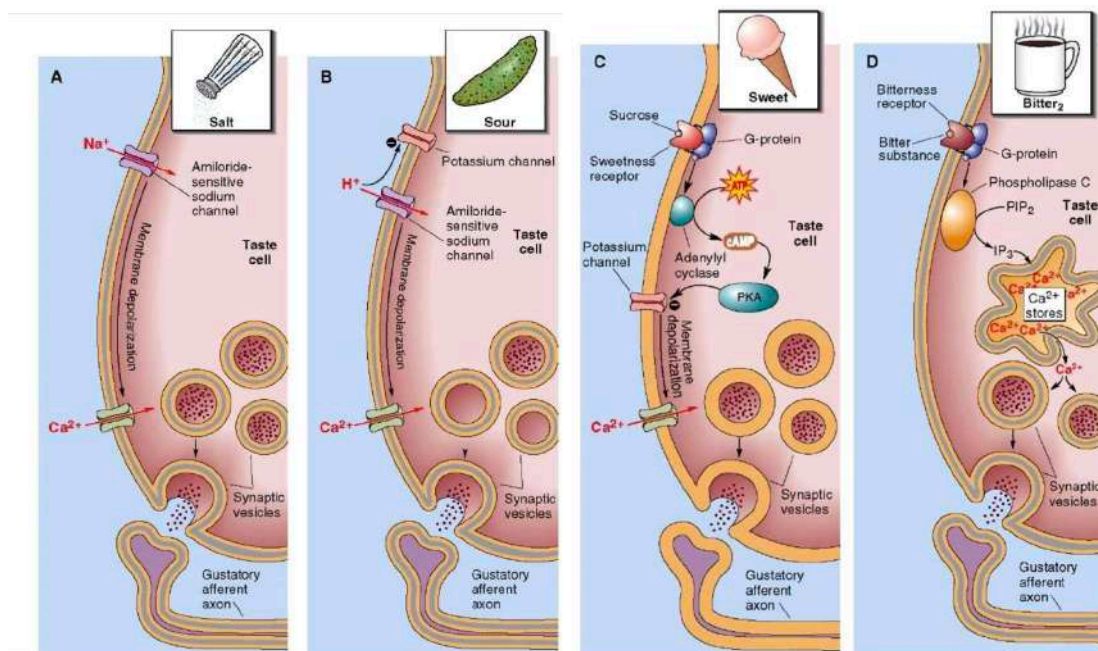


Рис. 6.5. Цепочка событий, связанная с изменением вкуса: соленое (а), кислое (б), сладкое (с), горькое (д).

Недавно (2015) открытые рецепторы жирного (жирных кислот) происходят из транспортной системы кишечника; запускают выброс ионов кальция из внутриклеточных депо (как и сладкий, горький, умами). Мутации соответствующих белков ведут к «вкусовому дальтонизму».

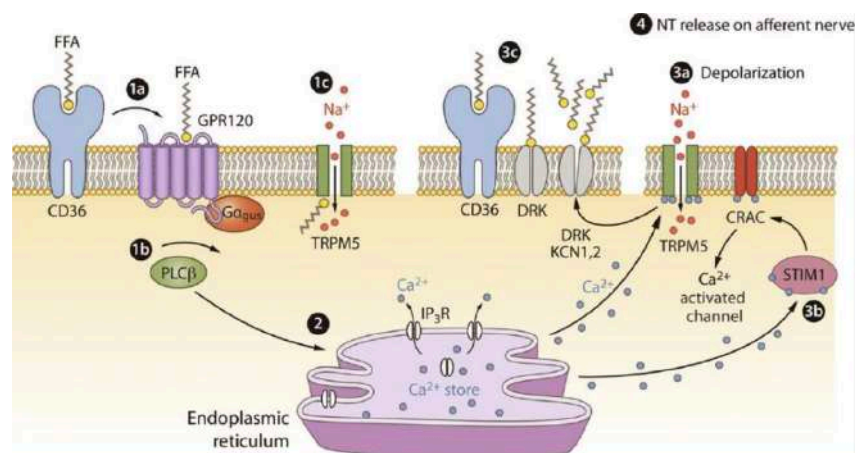


Рис. 6.6. Металлотропный рецептор.

Изучим рис. 6.7.: в ответ на горькие, сладкие и умами стимулы вкусовые клетки II типа как можно скорее высвобождают невезикулярный канал высвобождения. Высвобождаются и активируются эфферентные нервные волокна путем связывания с ионотропными рецепторами, содержащими субъединицы P2x2 и P2X3. Высвобожденный АТФ гидролизуется для добавления специфической экто-АТФазой NTPDase2, экспрессируемой на мембранах вкусовых клеток I типа. В дополнение к активации афферентных нервов высвобожденный АТФ (и продукт его распада АСП) активируют пуринаргические рецепторы (P2X2 и P2Y1) на самих клетках II типа, усиливая дальнейшее высвобождение АТФ. АТФ также активирует чувствительные к кислому клетки вкуса III типа через P2Y4, вызывая везикулярное высвобождение 5НТ и, возможно, ГАМК, что, в свою очередь, ингибирует дальнейшее высвобождение АТФ из клеток вкуса II типа через паракринный механизм обратной связи. Неясно, активируют ли 5НТ и ГАМК также афферентные нервные волокна и каков источник АТФ для кислого вкуса, поскольку все вкусовые качества требуют АТФ для активации афферентных волокон.

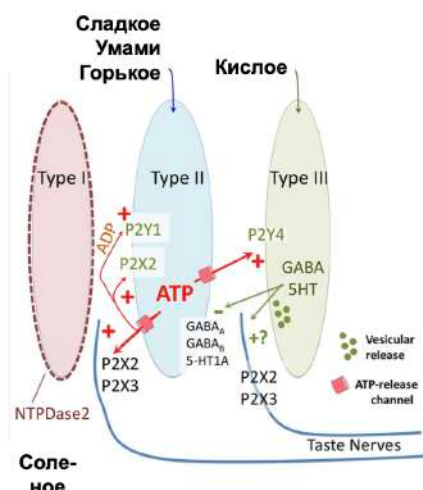


Рис. 6.7. Схематическое представление пуринаргической сигнализации во вкусовых рецепторах.

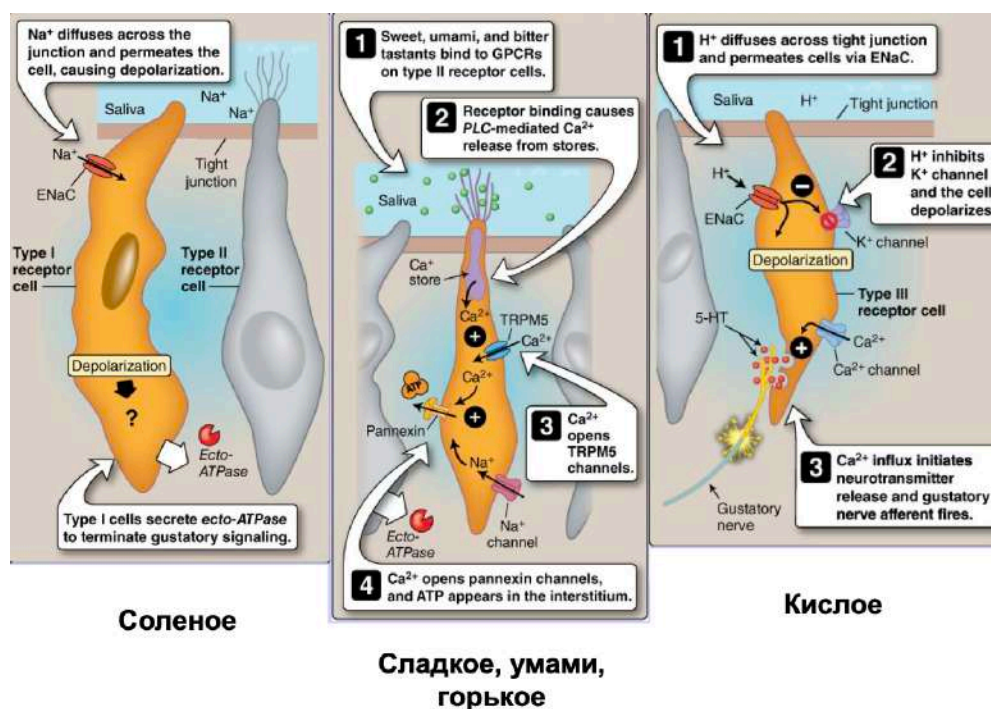


Рис. 6.8. Подробное представление рис. 6.7.

0:27:12 3. Вкусовые рецепторы и реакция на вкус

Наиболее исследуемым типом вкусовых рецепторов – рецепторы сладкого. Они наиболее значимы с точки зрения практики запроса в пищевой промышленности, т. к. с одной стороны сладкая/подслащенная пища востребована и возбуждение сладких рецепторов вызывает положительные эмоции, а с другой – переизбыток углеводов является большой проблемой. Поэтому необходимо хорошо понимать, как работает система реакции на сладкое и изучать чувствительные белки, формирующие димеры, в дальнейшем присоединяющие глюкозоподобные молекулы.

Римляне долго кипятили свежий виноградный сок в свинцовом котле, уваривая его на две трети объема до сиропа, называвшегося сапой, или дефрутумом. Этот сироп, включавший соединения свинца, эффективно останавливал порчу не только вина, но фруктов и оливок. Многие соединения Pb сладки на вкус, так что вино становилось слаще не только от виноградного сахара, но и от виннокислого свинца. Рецепты варки сапы содержатся в книгах Плиния, Колумеллы и других авторов. Полученная по древним рецептам жидкость представляет собой темный вязкий ароматный сироп с содержанием свинца около грамма на литр. Добавляя его в вино в обычных для того времени пропорциях, мы получим напиток с содержанием свинца около 20 миллиграммов на литр. Выпивая литр такого вина в день (а в Германии XVII века пили, как правило, больше), можно приобрести симптомы свинцового отравления уже через несколько недель. На ранних стадиях отравления характерны головная боль, бессонница, желтуха, понос, затем появляются сильные боли в желудке и суставах, наступает паралич кишечника.

Еще позже (Pb накапливается в организме, почти не выводится) появляются нервные симптомы: глухота, слепота, общий паралич. Дело нередко кончается смертью. Прошло несколько веков, пока вред римского способа сохранения вин стал очевидным. Правда, многие германские племена еще во времена Юлия Цезаря запрещали употребление римских вин, заметив их ядовитость.

Сладость некоторых веществ

Нормальные величины пороговой чувствительности составляют:

- На сладкое – 1-2 % раствор глюкозы;
- На кислое – 0,1-0,2 % раствор винной кислоты;
- На соленое – 0,1-0,2 % раствор поваренной соли;
- На горькое – 0,001-0,002 % раствор солянокислого хинина.

Величина порога вкусовой чувствительности зависит также от температуры раствора и максимальна при 37°C.

В ходе изучения вкусовых рецепторов горького выяснялось, как два из них (Tas2r38, обеспечивающий людей повышенной чувствительностью, и Tas2r43) реагируют на горькие соединения. Работали фенилтиокарбамидом (PTC) и пропилтиоурацилом (PROP) — их молекулярная структура примерно такая же, как у брюссельской капусты и брокколи, а также с получаемым из алоэ алоином и денатониумом — самым горьким веществом из известных нам (денатониум включают в состав лекарств, чтобы не дать детям и животным их съесть). Оказалось, что кошачий Tas2r38 в десятки раз менее чувствителен к PTC и вообще не реагирует на PROP. Tas2r43 слабее реагировал на алоин, а на денатониум — гораздо сильнее, чем аналогичный рецептор у человека. По-видимому, кошки воспринимают более ограниченное количество горьких соединений, чем мы. Дело в том, что кошки (в отличие от собак, приматов, медведей), — чистые хищники, вообще не потребляющие растения, и им не нужны развитые рецепторы горького, которые у других животных позволяют отличить ядовитые растения от полезных. Побочное следствие — равнодушие кошек ко многим видам пищи, которые человеку кажутся вкусными.

Рецепторы горького вкуса управляют защитной системой верхних дыхательных путей: в ходе исследования (2012) группа ученых университета штата Пенсильвания показала, что способность человека ощущать определенные варианты горького вкуса напрямую связана с возможностью противостоять инфекции, поражающей верхние дыхательные пути. Горький вкус предупреждает организм о вредных продуктах, которые либо испортились, либо ядовиты. Но по генетическим причинам до 25% населения не может ощущать некоторые разновидности горького вкуса (не дегустаторы), 25% может ощущать чрезвычайно малые количества (супердегустаторы), а остальные из нас находятся где-то между этими двумя границами. Исследования показали, что вкусовые рецепторы (известные как T2R), которые находятся в тканях верхних и нижних дыхательных путей человека, скорее всего, сигнализируют о связи между активацией

горького вкуса и необходимостью реализации иммунного ответа в этих областях, когда они подвергаются воздействию потенциально опасных бактерий и вирусов. При этом (1) каждый рецептор обнаруживает определенный тип бактерий; (2) при активации определенных продуктов жизнедеятельности бактерий рецепторы горького вкуса инициируют локальную защитную систему, которая борется с вторжением бактерий и (3) генетической изменчивости вкусовых рецепторов горького вкуса, которые изменяют интенсивность реакции, в результате чего у некоторых людей защитная система очень устойчивая а у других в отношении определенных бактерий она слабая. Обнаружили, что одна из групп рецепторов горького вкуса, которые действуют в клетках верхних дыхательных путей, известных как T2R38, действует как своего рода «охранник» для верхних дыхательных путей, обнаруживая молекулы, выделяемые определенным классом бактерий. «Эти молекулы указывают другим бактериям на необходимость формировать биопленку, которая помогает повысить выживаемость бактерий. Из предыдущих работ мы знаем, что эти биопленки могут стимулировать иммунную систему и она отвечает чрезвычайно ярко выраженной воспалительной реакцией, которая может привести к проявлению симптомов синусита. Когда рецептор T2R38 обнаруживает эти молекулы, он активизирует локальные средства борьбы, что приводит к интенсификации клиренса слизи и уничтожению вторгшихся бактерий.

Белковые рецепторы

Глутаминовая кислота и глутамин – самые распространенные аминокислоты; их наличие в пище – признак того, что мы едим белок (5-10 г/сутки). Многие приправы, бульонные кубики, соевый соус, сыр (особенно пармезан), морская капуста, грибы, томаты очень богаты глутаматом. Постоянное применение для усиления вкуса вызывает привыкание.

Глутамат может оказывать возбуждающее действие на ЦНС (начиная с 3-5 г одномоментно).

Рецептор – производное метаботропного мозгового рецептора.

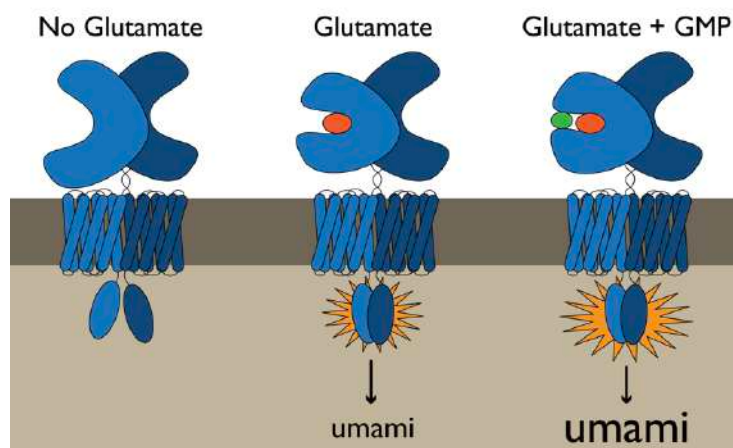


Рис. 6.9. Модель вкусового рецептора умами T1R1/T1R3.

Вкусовой рецептор (синий) «выключен», когда глутамат отсутствует. Глутамат взаимодействует с рецептором, стабилизируя состояние «включено» и сигнализируя о вкусовых ощущениях умами. Глутамат и GMP вместе связывают рецептор и дополнительно стабилизируют состояние «включено», предположительно приводя к более длительному и интенсивному ощущению умами.

Центр питьевой потребности: ядра гипоталамуса (на рис. 6.10 – мозг козы). Здесь осморецепторы: клетки, реагирующие на содержание NaCl в крови (оптимум ~ 0.8%). При росте концентрации NaCl возникает чувство жажды и выделение вазопрессина (экономия воды на уровне почек).

Потребность в воде составляет 2-3 л/сутки, в NaCl – 5-7 г/сутки. Вкусовые рецепторы для ионов натрия и воды сходны с аквапоринами почек.

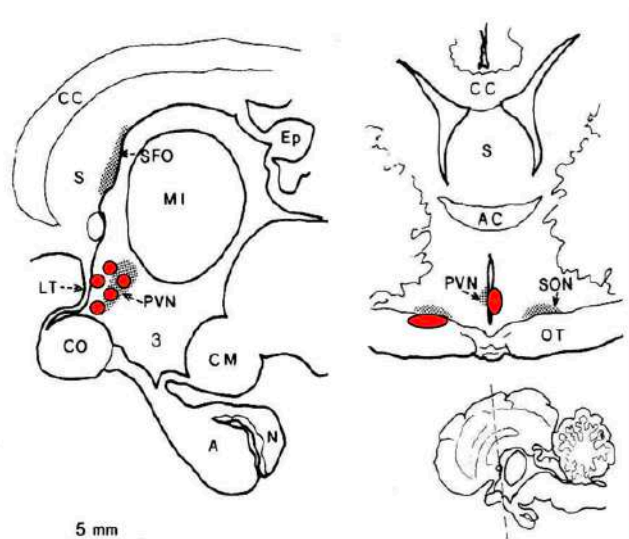


Рис. 6.10. Мозг козы.

Центр питьевой потребности

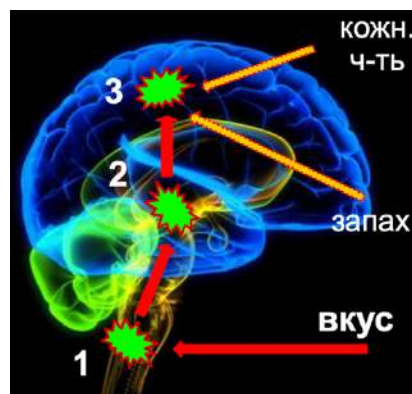


Рис. 6.11. Центры вкуса.

На рис. 6.11. 1 – вкусовые центры продолговатого мозга и моста; запуск пищевых и оборонительных рефлексов, 2 – вкусовые центры гипоталамуса (эмоциональное восприятие пищи, пищевые предпочтения; центр голода) и таламуса («вкусовое

внимание»), 3 – корковые центры вкуса (островковая кора; объединение вкусовых, тактильных и обонятельных сигналов).

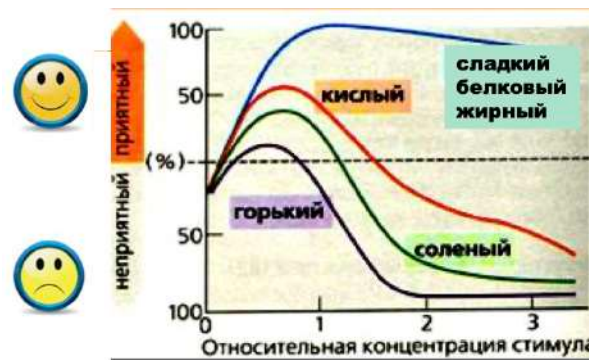


Рис. 6.12. График вкусовой чувствительности.

Вкусовые центры продолговатого мозга и моста (сигналы от языка и глотки): в зависимости от «хорошего» или «плохого» вкуса запускаются пищевые либо оборонительные рефлексы.

- «Хороший» вкус (рецепторы глюкозы и глутамата; биологически полезные вещества): сосание, жевание, глотание, выделение желудочного сока и «густой» слюны с пищеварительными ферментами (парасимпатическая реакция).
- «Плохой» вкус (рецепторы горького – растительные токсины; избыток кислого и соленого): плач, выплевывание, рвота, выделение большого количества жидкой слюны (симпатическая реакция).

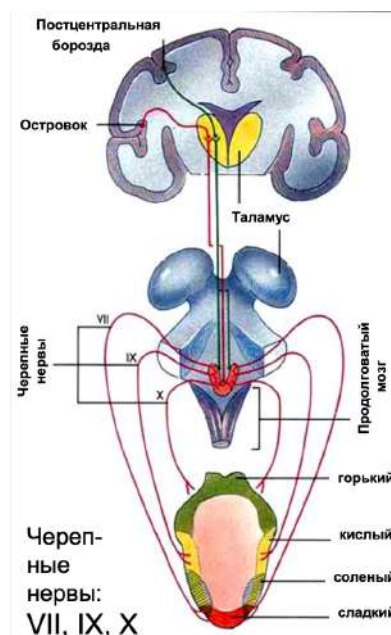


Рис. 6.13. Вкусовые центры продолговатого мозга и моста.

Положительные эмоции, связанные с пищей, очень важны и «надежны», вносят важнейший вклад в общий баланс положительных и отрицательных эмоций. При их дефиците возможны депрессии, а сама пища обладает антидепрессантными свойствами + пищевые предпочтения.

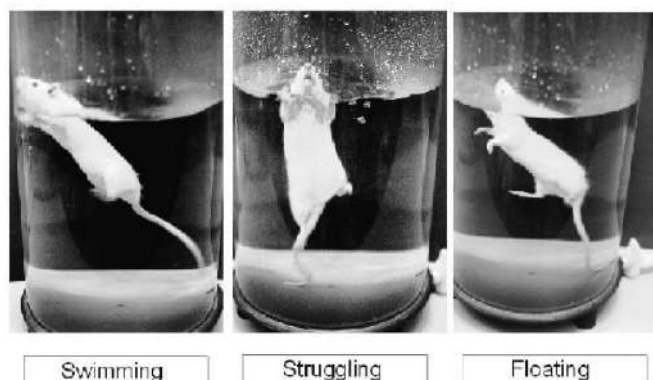


Рис. 6.14. Тестирование антидепрессантов на экспериментальных животных стандартизированным методом оценки «принудительное плавание».

А как вызвать депрессию? Например, на первом этапе, предоставляя неограниченный доступ к пище, можно изучать ожирение (например, сладкая и/или жирная пища). При отмене такой пищи развиваются симптомы депрессии, что можно обнаружить в тесте (рис. 6.14). Признак тяжелой депрессии – исчезновение предпочтения раствора сахарозы.

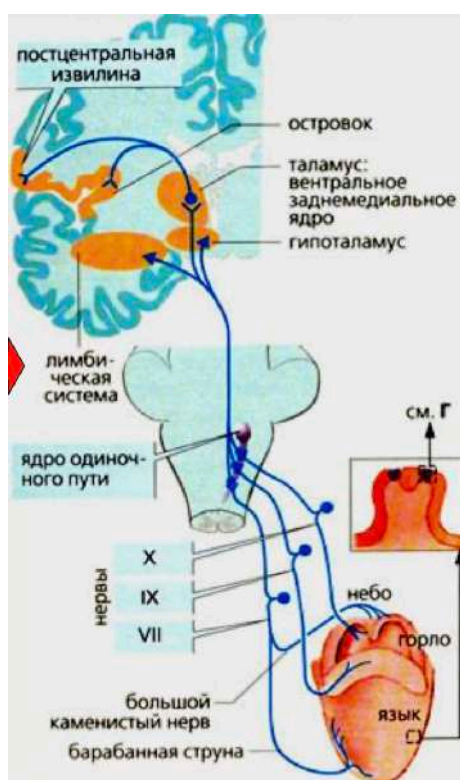


Рис. 6.15. Обонятельная система.

Вкусовые центры

Чувствительность к вкусовым раздражителям определяется экологией питания. Птицы, приспособленные к питанию объектами животного происхождения, имеют разнообразную вкусовую чувствительность, но равнодушны к сахарам. Другие виды птиц (попугаи и колибри), питающиеся фруктами и нектаром, высокочувствительны к сахарам. В зависимости от экологии питания, приспособления к тому или иному виду пищи может меняться число вкусовых почек. У колибри всего 1 вкусовая луковица, у курицы – 24, у снегиря – 46, у японского перепела – 62 у голубей – 50-70, у скворца – 200, у попугаев – 300-400.

Также серьезно вкусовые центры развиты у амфибий и рептилий. Так, у лягушек на языке 400-500 грибовидных папилл, большинство из них – вкусовые диски. Вкусовые сенсорные клетки (тип II и III) расположены в глубине диска, их тонкие дендриты видны между мукозными клетками. К клеткам II и III типа подходят афферентные волокна, но синаптические комплексы есть только на клетках III типа. Вкусовой диск окружен специализированными реснитчатыми клетками. Внутри кольца ресничек – мозаика из коротких и широких мукозных клеток, каждая окружена апикальными отростками «лопастных» (wing – крыльчатых) клеток, по-видимому, опорных.

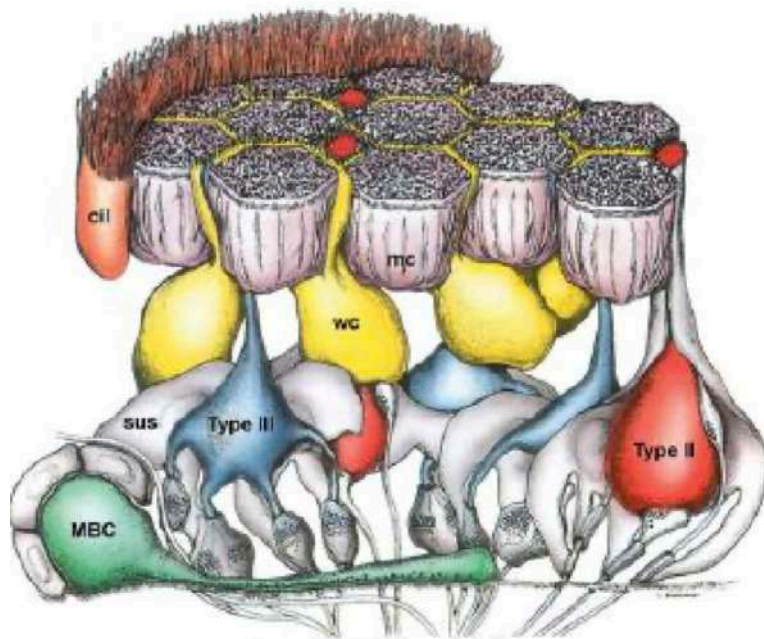


Рис. 6.16. Вкусовой диск лягушки.

Чемпионами вкусового различения являются рыбы – у них вкусовые рецепторы расположены по всей поверхности тела.

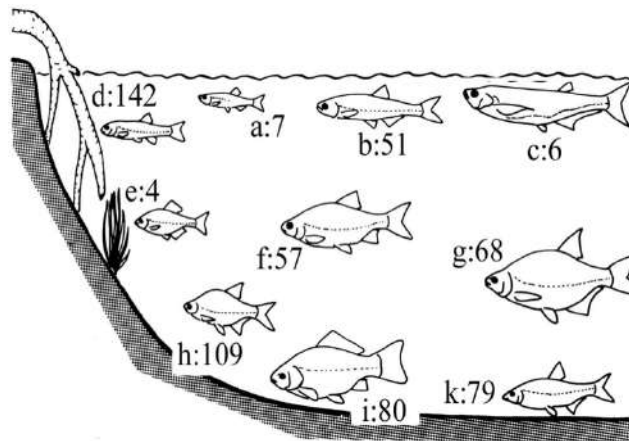


Рис. 6.17. Среднее число наружных вкусовых почек на 1 мм² поверхности тела у карповых рыб: верховка (a), укляя (b), чехонь (c), голяян (d), горчак (e), плотва (f), лещ (g), густера (h), линь (i), подуст (k).

У наружной вкусовой рецепции спектр воспринимаемых веществ шире, а чувствительность выше, чем у внутриротовой рецепции. Назначение наружного вкуса заключается в отборе пригодных пищевых объектов.

Обоняние

С вкусовой системой крайне мощно взаимодействует обонятельная – в ее случае важно, чтобы молекула сначала прилетела с воздуха (нужны дополнительные свойства летучести некоего одоранта). Далее одорант должен раствориться в смеси, покрывающей ротовую полость, – только тогда он подействует на обонятельные рецепторы.

Размеры обонятельного эпителия: 2-4 см² (человек) и 18 см² (собака). В носу человека имеется около 6 млн. обонятельных клеток, у собаки – около 225 млн. Степень развития обоняния в целом коррелирует с числом генов, кодирующих различные типы функциональных белков обонятельных рецепторов.

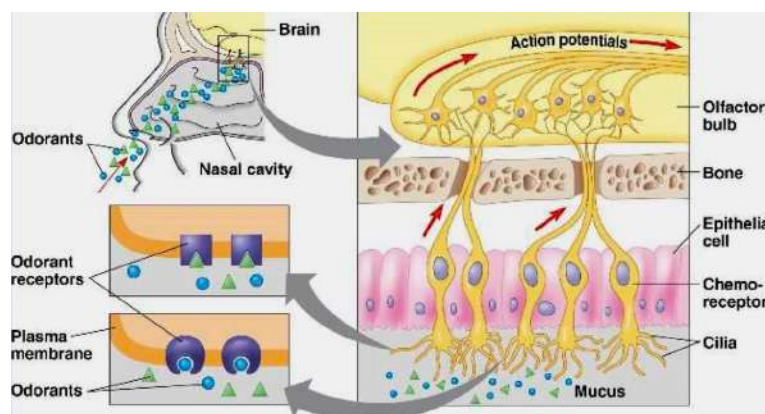


Рис. 6.18. Обонятельная система.

У макросматов их обычно более 1000 (слон – 2000), у многих приматов — около 500, у человека — около 390 (около 1—2 % генома), у утконоса — 260. По-видимому, хуже всего развито обоняние у китообразных.